110年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(C) 1. 減少離心式泵葉輪直徑主要可達到下列何種目的？
A. 減輕重量
B. 調整動平衡
C. 減低其揚程和流量
D. 提高效率

(B) 2. 下列何者是造成淡水含鹽量過高的主要原因？
A. 真空度過低
B. 蒸發器水位過高
C. 加熱溫度過低
D. 抽射泵排出背壓過高

(D) 3. 冷凍系統的壓縮機長時間運轉不停，仍不能將庫溫打到下限，其可能原因，下列敘述何者正確？
A. 排氣停止閥開度太大
B. 冷媒過多
C. 壓縮機轉速太高
D. 蒸發器結霜過厚

(A) 4. 輪機人員對於機艙內的管路系統需清楚的分辨為何種管路，國際上通常以顏色來區分，潤滑油管路一般為何種顏色？
A. 黃色
B. 白色
C. 紅色
D. 黑色

(C) 5. Only chief engineer is responsible for maintaining _____.
A. Seal Log
B. Oil Record Book
C. Chief Engineer Night Order Book
D. Engine Room Log Book

(C) 6. Which one is not recorded in Engine Room Log Book?
A. Main Engine RPM and Local on the Engine
B. All Sludge and Garbage Disposal Operation
C. Life-Saving Fire-Fighting Drill
D. Remarks for Surveys and PSC Inspection

(A) 7. The simple _____ consists of a steam turbine condenser, feed pump, hot well and condensate pump.
A. steam cycle
B. combustion cycle
C. refrigeration cycle
D. heating cycle

(C) 8. 燃油日用櫃需設置有何種吸口，以利日用櫃上部供應清潔之燃油？
A. 低位吸口
B. 透氣孔
C. 高位吸口
D. 底部吸口

(B) 9. Which one is an important document onboard with a written record for compliance of annex I of MARPOL?
A. Repair List
B. Oil Record Book
C. Saturday/Monday Routing Log
D. Reporting for Accidents

(A) 10. 真空斷路器的英文名詞為下列何者？
A. Vacuum Circuit Breaker
B. Air Circuit Breaker
C. Vacuum Circuit Amplifier
D. Air Circuit Amplifier

(B) 11. In a carbon dioxide extinguisher, the carbon dioxide is kept in the form of pressurized _____.
A. gas
B. liquid
C. solid
D. solid-liquid

(C) 12. 對於一般大型商船之推進軸系統，其艉軸採用何種材質製作而成？
A. 鑄鐵
B. 鑄鋼
C. 鍛鋼
D. 不鏽鋼

(C) 13. 下列何者可調節流量，且適合大口徑低壓管路？
A. 球閥
B. 閘門閥
C. 蝶閥
D. 止回閥

(B) 14. 齒輪式泵是因下列何種構造，而屬於固定排量式泵？
A. 出口管徑
B. 齒隙不變
C. 壓力不變
D. 轉速不變

(B) 15. 船舶空氣櫃輸出管路之控制閥若置於何處須保持開啟且鎖住，同時可避免甲板人員不知其位置？
A. 緊急發電機室
B. 機艙
C. 船橋
D. 甲板指定位置

(A) 16. 下列何者非螺旋泵之組成構件？
A. 葉片
B. 主、從動螺桿
C. 泵體
D. 襯套

(C) 17. 船舶冷凍系統中，蒸發器表面結霜，影響冷凍能力，多採用下列那一種除霜方式？
A. 停止壓縮機除霜

B. 手動開啟膨脹閥除霜
C. 熱氣除霜
D. 機械刮除霜

(A) 18. 型號為FOPX自動部分排渣分離機，可控制部分排渣，下列何者不是採用部分排渣的好處？

A. 排渣時需要停機
B. 不需要沖洗水
C. 排出的渣液只含水
D. 減少淡水的消耗量

(A) 19. _____ are necessary for the continuous operation of equipment or plant such as the transferring of fuel.
A. Certain watch keeping duties
B. Remote control of values
C. Emergency dropping
D. Uncertain walking around desk

(D) 20. Which kind of the membrane desalination process can provide a proven capability to effectively and continuously generate fresh water from seawater?
A. assimilation
B. diffusion
C. dissipation
D. reverse osmosis

(B) 21. 請問下列何者是換向器(整流器)的英文？
A. Breaker
B. Commutator
C. Contactor
D. Synchroscope

(C) 22. 惰性氣體對於下列何種船舶最為重要？
A. 貨櫃船舶
B. 客輪
C. 油輪
D. 礦砂船

(B) 23. 下列何種舵機系統具備簡單而可靠及無磨擦損失等優點？
A. 機械式
B. 電氣式
C. 油壓式
D. 半機械油壓式

(B) 24. 柴油主機缸套水用來加熱淡水製造機的給水時，其海水供給水量約為造水量的多少倍為宜？
A. 0.8 ~ 1
B. 3 ~ 4
C. 8 ~ 10
D. 11~15

(A) 25. 一般稱為淡水者，其含鹽量應低於下列何者？
A. 1000 mg/L
B. 1200 mg/L

C. 1400 mg/L
D. 1600 mg/L

(D) 26. 一些需固定扭矩之安裝工作，需要用到何種扳手？
A. 六角扳手
B. 套筒扳手
C. 活動扳手
D. 扭力扳手

(B) 27. 舵機在操作反應時間上有一定之要求，主操舵系統在正常航速下，依規定自滿舵至另一側滿舵，且有效舵角為35°，完成之時間不得超過多少秒？
A. 32
B. 28
C. 24
D. 20

(A) 28. 下列何者非鍋爐常見低水位之原因？
A. 化學藥劑添加不當
B. 給水內管噴水孔阻塞
C. 蒸氣突然大量消耗
D. 洩放裝置關閉不完全

(A) 29. 十六烷值（Cetane number）之高低與下列何種油品特性有關？
A. 柴油燃燒性
B. 汽油燃燒性
C. 潤滑油燃燒性
D. 氣缸油燃燒性

(B) 30. Desalination plants is also called as _____.
A. power generators
B. fresh water generators
C. heat exchangers
D. intercoolers

(B) 31. 浸油式之艉軸套筒軸承在何處設置油封？
A. 無須油封
B. 軸承前後兩端
C. 軸承前端
D. 軸承後端

(D) 32. 空氣壓縮機後級冷卻之目的為何？
A. 移去壓縮機部件的摩擦熱
B. 降低下一級吸氣溫度
C. 降低壓縮機功率消耗
D. 提高壓縮空氣之密度

(D) 33. 熱交換器之設計必須包括下列何者，以考慮雜質對熱傳管表面之使用影響？
A. 汰換因子
B. 傳熱因子
C. 次因子
D. 污垢因子

(D) 34. 鋼軸與銅質螺槳之聯接，若封閉裝置不佳造成海水滲入，則易造成下列何種現象？

A. 材料疲勞
B. 應力集中
C. 軸系彎曲
D. 電化腐蝕

(D) 35. 艉肋板材及前端艉軸管上有鑄鐵襯套並襯以下列何者？
A. 青銅合金
B. 不銹鋼材
C. 陶瓷合金
D. 白合金

(B) 36. 艉軸管在軸系上的主要作用為何？
A. 承受艉軸承的振動
B. 支撐艉軸及螺槳
C. 提高推進效率
D. 防止海水進入機艙

(B) 37. 下列何者非焚化爐操作時之注意事項？
A. 爐膛溫度要夠
B. 燃燒油時之輔助燃燒油量為正常油量之兩倍
C. 完成燃燒確定排氣風扇沒有停止
D. 燃燒前將垃圾弄乾

(D) 38. 依據國際通用識別標準，下列何者為海水管路之識別顏色?
A. 藍
B. 紅
C. 黃
D. 綠

(A) 39. 波登管（Bourdon tube）一般係用以檢測何種物理量？
A. 壓力
B. 流速
C. 黏度
D. 熱傳導量

(D) 40. The rotary compressor is _____ machine.
A. Negative-Definite
B. Positive-Definite
C. Negative-Displacement
D. Positive-Displacement